

肺与药物相互作用

Camus Ph, Jeannin L

摘要 肺具有选择性地摄取药物并改变其药代动力学功能,降低药物的生物利用度,改善其对肺疾患的治疗效应。药物在肺内大量蓄积则可能引起肺毒性。因此,研究肺对药代动力学的作用具有重要意义。

关键词 药代学 肺毒性 乙胺碘呋酮

肺具有药代动力学和代谢功能的概念是近20年逐渐建立起来的。肺能处理一些内源性物质,例如5-羟色胺(5-HT),去甲肾上腺素(NE),血管紧张素(A)I,和某些前列腺素(PG);也能处理外源性物质诸如药物和化学物质。这些物质经过肺的摄取,贮存和(或)代谢,以原形和(或)以代谢产物的形式,从肺循环进入体循环。本文仅着重阐述肺与药物的相互作用以及因此而造成的后果。

【肺药代学】

多种方法曾用于研究药物在肺内的分布和药代学:①服用药物后,经不同时间处死动物,检测肺和其它器官中的药物浓度和(或)代谢产物;②在含已知药物的介质中温育肺切片;③用血或介质(含已知浓度的被研究药物)灌注离体肺;④新近推出了先进的示踪法,微量底物与血管内情性示踪剂混合注入肺动脉,通过检测肺静脉流出的情性示踪剂,即体动脉中药物与情性示踪剂的浓度-时间曲线,即可检查肺对注入物质的瞬间摄取功能。尽管该法为创伤性检查,但几乎可以测定所有被肺摄取的化合物,甚至在人也是如此。

使用上述方法逐渐证明许多药物可在肺内蓄积。具有两性结构的药物最易被肺摄取,两性化合物的特征是分子具有巨大的疏水区,该区可通过短的脂肪侧链与末端氨基相连。临床使用的大量药物(如乙胺碘呋酮、氯丙咪唑、氯苯丁胺、氯丙咪唑、丙咪唑、美散痛、吗啡、心得安、奎尼丁、维拉帕米)均具有这种特

征。测定组织与介质中药物的比例(T/M)可粗略反映药物蓄积的程度。给整体动物用药或对离体肺灌注10~60分钟后,均可测定T/M值,即肺/血浓度比值。引人注意的是,药物分子结构的微细差异极易改变肺摄取的程度。如正常情况下,乙胺碘呋酮在哺乳动物的肝脏经过简单的脱乙基反应,生成脱乙基胺碘呋酮,后者被肺摄取量却为前者的4倍。另一方面,在乙胺碘呋酮亲脂环上增加1个对位Cl原子,随着其亲脂性增加,肺对该药的摄取量也大为增加。

虽然肺摄取药物并不象摄取5-HT那样严格,需要Na⁺的存在,但有些药物(如氯苯丁胺、心得安)当介质中缺乏Na⁺或使用阻断细胞膜Na⁺/K⁺ATP酶的代谢抑制剂时,均可降低药物的摄取。目前认为肺摄取药物主要通过药物与细胞膜或细胞器的结合。

药物摄取后主要存在于肺血管内。服用某些两性化合物,可降低肺对5-HT的摄取,提示部分药物可能与内皮细胞膜结合。然而,大多数药物则与肺泡上皮细胞和肺泡巨噬细胞(AM)结合。一般认为,两性化合物极易进入肺,但自肺流出缓慢而不完全,其流出半衰期可高达数小时。美散痛、丙咪唑和乙胺碘呋酮在肺内存留可引起毒性(如磷脂化)反应。

Lallmann-Ranch报道。两性化合物在肺组织中有确切定位。如食欲抑制剂氯苯丁胺、三环类抗抑郁药(丙咪唑、氯丙咪唑)、

抗心绞痛或抗心律失常药（乙胺碘呋酮、双环己乙哌啶）、抗疟药（奎宁、奎尼丁）和抗组胺药（氯环嗪）均具有很高的脂溶性，可迅速离开血液并极易穿透细胞膜的类脂质区。一旦进入细胞内即可进入溶酶体，在此主要通过疏水键与磷脂结合。此外，氨基中氮原子在溶酶体内强酸性环境中失去电子，可进一步通过静电吸引药物分子，破坏药物扩散。因此，有更多的药物渗透到溶酶体内。肺可大量蓄积药物，并远远高于其它器官。某些药物（如乙胺碘呋酮）在肺内蓄积可导致肺磷脂膜病。该病是以进行性磷脂-药物复合物的蓄积为特征。磷脂-药物复合物的代谢速率远比正常磷脂为慢。磷脂降解减少是由于某些两性化合物，特别是氯苯丁胺和乙胺碘呋酮，可强力抑制磷脂酶 A_2 ，从而减少磷脂的降解。在不同类型的肺细胞中，唯有AM受影响最大。经肺活检证实乙胺碘呋酮肺炎患者，或服用此药而未得肺炎者的AM和其它细胞内含有丰富的磷脂包含物，在肺泡灌洗液的AM细胞内也有同样发现。通常停药后，蓄积的磷脂可缓慢吸收，磷脂病于数周后可完全恢复。

肺内一旦蓄积药物就可影响肺内皮细胞的正常代谢。肺高度选择性地消除某些内源性物质的能力，可能起着维持内环境稳定的作用。混合静脉血中的上述物质被肺清除后，使之进入体循环的量减少，而其它物质通过肺后可被激活（如AI）。同样某些物质的摄取，特别是激素（如糖皮质激素），可与特异受体结合，经受体的转化，可引起某些肺细胞的特异反应（如Ⅱ型肺细胞分泌表面活性物质）。因此，药物与内源性固有底物相互作用，有可能干扰内环境稳定。

【药物与肺代谢】

药物与肺代谢相互作用的第1种类型被认为是药物的副作用。如三环类抗抑郁药（丙咪嗪、氯丙咪嗪）在体内外实验均可显著地降低循环中单胺类的摄取和代谢，而单胺氧化酶抑制剂只能抑制其代谢。肺的单胺清除系统对三环类药物的敏感性的大脑（这类药物的靶器官）

中该清除系统的敏感性相同。除三环类药物外，苯丁胺特别是氯苯丁胺也可产生相同的副作用。由于药物在肺内蓄积可进一步加强治疗浓度的药物对肺NE和5-HT的抑制作用。用丙咪嗪预处理犬，可加强静注NE的升压效应，可能是由于影响NE的肺清除所致。然而，并非所有蓄积于肺内的药物均可抑制5-NE或NE的摄取，如心得安和氯丙嗪均可在肺内高度蓄积，但对肺内单胺类的处理并无明显影响。另外发现，许多药物（速尿、苯磺唑酮、潘生丁、柳氮磺胺吡啶）可抑制PG在肺内的失活，但所需浓度往往高于治疗量的浓度。临床应用的有机染料（磺溴酞钠、靛氰绿、酚红）均为 PGE_2 失活的强抑制剂，其中以靛青绿（ICG）作用最强。最近发现PG失活抑制剂（潘生丁、苯磺唑酮、Nafazatram、溴甲酚绿）可使肺内源性类脂 PGI_2 增多，但不能使外源性花生四烯酸代谢产物增多，这可能有治疗意义。

药物与肺相互作用的第2种类型是药物通过影响肺代谢而发挥其药效作用。例如潘生丁可干扰腺苷摄取。血小板聚积可致ADP释放，ADP在腺苷酸酶（内皮细胞膜上）的催化下，水解出腺苷，使局部腺苷浓度升高。从而引起血管扩张并抑制血小板聚积。用大鼠证实，腺苷的清除率很高，0.1mM浓度的腺苷经1次循环，于肺内仅存留20%，是以磷酸化衍生物形式存留。潘生丁抗血小板聚积和扩血管效应很可能是通过抑制腺苷的摄取实现的。

药物与肺代谢相互作用的第3种类型为药物干扰肺代谢。目前用抑制血管紧张素转换酶（ACE）的药物（治疗原发性或高肾素型高血压病），用药后，血压变化过程与肺ACE的变化相平行，而与血浆ACE无关。糖皮质激素可干扰有生物活性的二十碳烯酸类物质如前列腺素、血栓素和白三烯的生物合成。肺是合成二十碳烯酸类的主要部位，尤其是受到免疫刺激后，其合成能力大大加强。糖皮质激素对哮喘的治疗作用可能与抑制PG和LT类物质的合成有关。肾上腺皮质激素还可通过刺激抗磷脂

酶蛋白的产生,减少血小板激活因子(PAF)的生成,已知PAF是引起支气管收缩和炎症的另一种拟议中的介质。

除药物影响肺正常代谢功能外肺对药物的摄取、贮存或代谢也可影响药物的药代动力学和生物利用度。已证明,静脉注射药物后,肺对药物的摄取可改变血药浓度-时间曲线,使峰值浓度降低,以致该曲线与静脉滴注药物的曲线相类似。肺摄取药物后可缓慢释放,从而缓冲迅速静脉注射药物而引起的血药浓度波动。肺对心得安、吗啡、利多卡因的摄取能力很高,但服用氯甲噻唑达稳态血浓度后,肺对心得安的摄取为20%。然而,给犬1次静脉注射丁哌卡因,虽也可被肺摄取,但肺动脉与主动脉血的药物浓度并无差异。

肺也可摄取用于治疗呼吸系统疾病的某些药物(如红霉素和甲氧苄胺嘧啶、维拉帕米、阿霉素)。由于肺摄取这些药物,可使肺内药物浓度高于血浆,这是肺药代动力学的有益后果。

肺处理药物的另一方面是肺的酶促反应。已证明肺可转化某些药物和异种生物活性物质。药物代谢酶分为3类:①药物代谢酶,包括I和II两种亚型;②产生氧自由基的酶;③对抗肺毒性药物的酶。

肺药物转化的主要酶系是细胞色素 P_{450} ($C-P_{450}$)。该酶是单胺氧化酶系的主要成分。已分离和纯化的至少有3种成分(同功酶2、5和6,前两者大约占有 $C-P_{450}$ 的70%)。该酶系的主要活性位于无纤毛的细支气管细胞(Clara细胞)的内质网内,它具有底物特异性,如同功酶2可催化苄甲苯异丙胺、乙氧香豆素、氨基比林、乙基吗啡和对硝基苯甲醚的代谢,而4-lpomeanol(4-IPO)、对二甲苯、二氨基蒽、二氨基蒽和二乙酰氨基蒽均是同功酶5的底物。一般而言,药物对肺 $C-P_{450}$ 诱导量远比肝为少。苯并吡喃酮、三甲基氯冉亭(3MC,为烟草内的致癌成分)以及某些恶英衍生物都是 $C-P_{450}$ 的有效诱导剂,而苯巴比妥无效。给予诱导剂后,

$C-P_{450}$ 总量增加,其中 $C-P_{448}$ 也增加;并使苯并吡喃酮的代谢明显增加,由于它可加快氧化反应代谢产物的产生,故对化学致癌具有特别重要的意义。其它经肺代谢的异种生物活性物质包括氯甲桥素^{15A}(代谢成氧桥氯甲桥素^{15A})、三甲基咪唑、三氯乙烯和对二甲苯。后两种化合物可使 $C-P_{450}$ 减少,与肺毒性有关。应当注意,PG-内过氧化物合成酶催化的PG-内过氧化物生物合成时,药物也可同时被氧化。此外,胺类药物如丙咪嗪和氯丙嗪的氧化可在非 $C-P_{450}$ 依赖性含黄素单胺氧化酶催化下进行。该酶存在于大鼠内皮细胞的内质网内,而家兔肺细胞则不存在。I相酶包括谷胱甘肽转移酶、硫酸酯酶、葡萄糖苷酸酶、环氧化物水化酶和环氧化物羟化酶。虽已证明上述酶类存在于肺内,由于受肺内有关辅助因子的影响,似乎其功能受到限制。

氧自由基源于某些物质的酶促还原反应,如呋喃妥因、百草枯、博来霉素、 α -萘基硫酸豚和 NO_2 及 O_3 、 O_2 。还原反应主要由 $C-P_{450}$ 还原酶催化。还原反应释放的电子可转移给分子氧(O_2),产生氧自由基。在某种程度上,氧自由基的产生与氧的利用有关,肺氧的利用最高,而且需要与还原型辅酶I(NADPH),当氧自由基形成时,NADPH被氧化。NADPH经6-磷酸葡萄糖糖脱氢酶脱氢生成氧化型辅酶I($NADP^+$)。6-磷酸葡萄糖糖脱氢酶可能是引致NADPH耗竭和限制细胞毒性的因素。

细胞保护系统包括:①超氧化物歧化酶:可使超氧阴离子歧化为过氧化物;②过氧化氢酶:可使过氧化物生成水;③谷胱甘肽过氧化物酶:可使脂氢过氧化物生成酯类乙醇,同时还原型谷胱甘肽(GSH)被氧化为氧化型谷胱甘肽(GSSG)。为维持细胞内适当的GSH水平,谷胱甘肽还原酶可催化GSSG转化为GSH,该过程需消耗NADPH。I型肺细胞可摄取外源性GSH,这一点对保护肺细胞有意义。

【药物所致肺毒性的基本机理】

1. 药物经局部酶的作用产生活性基, 而与细胞大分子成分直接结合。如给动物注射4-IPO后, 可引起Clara细胞广泛坏死。用标记4-IPO证明, 该物质主要位于Clara细胞, 并与肺的大分子成分通过共价键呈广泛的结合($\geq 70\sim 90\%$)。用C-P₄₅₀抑制剂可阻断共价键结合, 因而可解除其肺毒性。Clara细胞内C-P₄₅₀含量升高进一步支持以下假设: 即C-P₄₅₀依赖性氧化反应引起的代谢激活是这种肺毒性的原因。GSH有某种程度的保护作用, 提示代谢激活与自由基有关。其它化合物, 如酯肪族烃类。芳香烃类(溴苯)以及Trialkylphosphorothioates均可通过依赖C-P₄₅₀的代谢激活途径形成毒性产物。

2. 有些化合物可干扰细胞代谢, 形成自由基, 同时使NADPH氧化。自由基再还原分子氧形成氧自由基。氧自由基介导的毒性来自脂质过氧化反应、蛋白质分解以及DNA链

断裂。然而, 细胞具有抗氧化防御机制以抑制自由基(除非应激反应很强)。这种抑制作用可减轻细胞损伤的程度。据认为百草枯、硝基呋喃受因引起的肺毒性就是这种类型。

3. 肝脏中激活的毒性代谢产物释放入血, 引起继发性肺毒性。野百合碱的肺毒性就是通过该种机制产生的, 而内皮细胞是其毒性产物的原发性靶细胞。虽然动物实验有力地证明代谢激活是致肺毒性的关键, 但在人类尚缺乏确切的证据。

总之, 肺摄取药物可改变其药代动力学功能, 降低药物的生物利用度, 改善其对肺疾患的治疗效应, 但药物在肺内大量蓄积则可能引起肺毒性。应该强调, 研究肺的药代功能时, 无论药物诱发何种反应, 必须研究肺对药物的摄取、贮存、定位以及药物在肺内的存留时间和代谢。

【Eur Respir J 1988; 1(1): 85~92(英文) 杨小平节译 李蕴山 傅绍萱校】

人 工 肺 的 未 来

今村洋二 井上 正

摘要 人工肺研制的目的, 是为制造有生理气体交换功能的人工肺。膜型人工肺的出现, 向此目的前进了一步, 多孔质膜中空纤维的出现, 又引起了巨大变革。因此, 理解现用的膜型人工肺, 对展望人工肺的未来十分重要。藉助先进的高分子化学、生物工程学, 终会制出更接近生物组织的人工物质, 从而有可能出现功能更高的小型膜型肺, 甚至出现能装入体内的人工肺。

关键词 人工肺 膜型人工肺 多孔质膜中空纤维 体外膜氧合器 完全植入型人工肺

人工肺不仅用于心脏手术, 近年来, 已用于急性呼吸衰竭的辅助呼吸, 进而发展到肺移植前的辅助应用, 以及完全植入型人工肺的研制。人工肺发展的主要方向, 是由气泡型人工肺(即将氧气直接吹送入血液, 借气血界面使血液氧化), 向更接近生理气体交换的膜型人工肺(通过半透膜, 以气体扩散方式进行气体交换)转变。因此, 要谈人工肺的未来, 就得从膜型肺的现状谈起。

【膜型人工肺气体透膜的种类】

以往曾试用赛璐玢(Cellophane)、聚乙烯(Polyethylene)乙基纤维素(Ethylcellulose)、硅橡胶(Silicone gum)膜等, 但都未能广泛应用。其后, 聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)、聚丙烯(Polypropylene)等多孔性膜型肺逐渐普及。硅橡胶和多孔性聚丙烯膜型肺, 是膜型肺的先驱, 与气泡型人工肺临床对比研究, 证明膜型人工肺较有效, 因而对膜型肺的发展贡献甚大。现在用于人工肺的透膜, 有以硅橡胶膜为代表的均质膜、聚四氟乙